3.7 两个正态母体方差比的区间估计

定理 5 (两总体样本方差比的分布)

设$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且$X$与$Y$独立, $X_1, X_2, \ldots, X_{n_1}$是取自$X$的样本, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_{n_2}$ 是取自Y的样本, $\overline{X}$和$\overline{Y}$分别是这两个样本的样本均值, S_1^{*2}和S_2^{*2}分别是这两个样本的样本方差, 则有

$$\frac{S_1^{*2}/\sigma_1^2}{S_2^{*2}/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

证明：$\because \dfrac{(n_1-1)S_1^{*2}}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1-1),$

$$\frac{(n_2-1)S_2^{*2}}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2-1),$$

两个子样独立 $\Rightarrow S_1^{*2}, S_2^{*2}$ 相互独立.

$\therefore$ 由 F 分布定义知 $$\frac{S_1^{*2}/\sigma_1^2}{S_2^{*2}/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

或 $$F = \frac{\sigma_1^2/\sigma_2^2}{S_1^{*2}/S_2^{*2}} \sim F(n_2-1, n_1-1)$$

$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$点估计：$\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}$

$$F=\frac{\sigma_1^2/\sigma_2^2}{S_1^{*2}/S_2^{*2}}\sim F(n_2-1,n_1-1)$$

由$P\left\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_2-1,n_1-1)<F<F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2-1,n_1-1)\right\}=1-\alpha$

得$P\left\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_2-1,n_1-1)\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}<\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}<F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2-1,n_1-1)\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}\right\}$

$=1-\alpha$

$\therefore \dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$的置信度为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_2-1,n_1-1)\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}, F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2-1,n_1-1)\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}} \right)$$

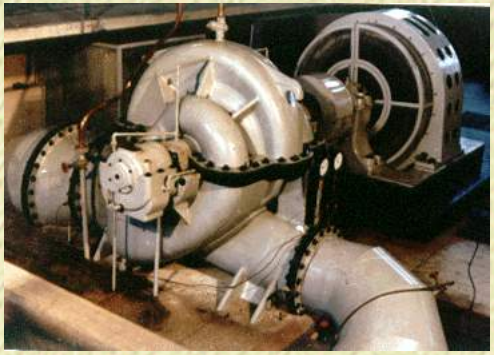
$\therefore \dfrac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$的置信度为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\frac{S_2^{*2}}{S_1^{*2}}, F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\frac{S_2^{*2}}{S_1^{*2}} \right)$$

3.8、单侧置信区间

上述置信区间中置信限都是双侧的，但对于有些实际问题，人们关心的只是参数在一个方向的界限.

例如对于设备、元件的使用寿命来说，平均寿命过长没什么问题，过短就有问题了.



这时，可将置信上限取为$+\infty$，而只着眼于置信下限，这样求得的置信区间叫单侧置信区间.

于是引入单侧置信区间和置信限的定义：

设 θ 是一个待估参数，给定 $\alpha > 0$,
若由样本 $X_1, X_2, \ldots X_n$ 确定的统计量
$\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 满足

$$P\{\theta \geq \hat{\theta}_1\} = 1 - \alpha$$

则称区间 $[\hat{\theta}_1, \infty)$ 是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间. $\hat{\theta}_1$ 称为单侧置信下限.

又若统计量 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 满足

$$P\{\theta \le \hat{\theta}_2\} = 1-\alpha$$

则称区间 $(-\infty, \hat{\theta}_2]$ 是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间. $\hat{\theta}_2$ 称为单侧置信上限.

例4 从一批灯泡中随机抽取5只作寿命试验，测得寿命X（单位：小时）如下：

1050，1100，1120，1250，1280

设灯泡寿命服从正态分布．求灯泡寿命均值 μ的置信水平为0.95的单侧置信下限.

解： μ 的点估计取为样本均值 $\overline{X}$

由于方差σ^2未知，取枢轴量

$$\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

题目中要求μ的置信下限$\underline{\mu}$，使

$$P\{\mu \geq \underline{\mu}\} = 1-\alpha$$

即
$$P\{\overline{X} - \mu \leq \overline{X} - \underline{\mu}\} = 1-\alpha$$

如何求以上的 $\underline{\mu}$?

对给定的置信水平$1-\alpha$，确定分位数$t_\alpha(n-1)$

使 $$P\{\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \le t_\alpha(n-1)\} = 1-\alpha$$

即 $$P\{\mu \ge \overline{X} - t_\alpha(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\} = 1-\alpha$$

于是得到μ的置信水平为$1-\alpha$的单侧置信区间为

$$[\overline{X} - t_\alpha(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}, \infty]$$

即μ的置信水平为$1-\alpha$的单侧置信下限为

$$\underline{\mu} = \overline{X} - t_{\alpha}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}$$

将样本值代入得

μ的置信水平为0.95的单侧置信下限是

1065小时